Zephyr Project

IT-Schulungen.com
Technology & Transformation

Integrierte Tests und Diagnose

Testmatrix und Übergabestand

4.13

Abnahmelauf in fünf Schritten

Ein zweites Team reproduziert den vollständigen native_sim-Pfad

01

Build

native_sim reproduzieren

02

Sensor

Stimuli und Pipeline prüfen

03

Tests

Ztest und Twister ausführen

04

Netzwerk

Verlust und Recovery nachweisen

05

Übergabe

Diagnose und Tag 5 dokumentieren

Der Tageserfolg verlangt reproduzierbare Nachweise über den gesamten Anwendungspfad.

Kompakte Abnahmematrix für native_sim

Build und Sensor	Build, Emulator, aktive Konfiguration und bekannte Stimuli nachvollziehbar
Pipeline und Queue	Sequenz, Alter, Qualität sowie Verluststrategie plausibel
Automatisierte Tests	Ztest-Suite und Twister-Szenario reproduzierbar bestanden
Netzwerk und Transport	L4-Ereignisse, fortlaufende Erfassung, Cleanup und Reconnect belegt
Diagnose und Architektur	Logs, Zähler, Ursachenweg, Codegrenzen und Übergabe geprüft

Jeder Nachweis verbindet Auslöser, Beobachtung und erwarteten Endzustand.

Sensorstimuli und Pipeline als Testbasis

SENSOR

Gültig, Grenze, Fehler

bekannte Stimuli einstellen

Messwert und Toleranz prüfen

Fehlerqualität und Zähler beobachten

PIPELINE

Sequenz, Alter, Queue

Monotonie nachvollziehen

Zeitbezug plausibilisieren

Überlast und Verluststrategie prüfen

KONSISTENZ

Eine Probe, gleiche Aussage

lokalen Status vergleichen

optionale TCP-Antwort abgleichen

Qualitätsstatus identisch

Die erwartete Probe wird vor dem Test festgelegt und anschließend über alle Sichten verglichen.

Ztest und Twister reproduzierbar ausführen

01	`Ztest-Suite`	Fachlogik, Qualitätsmodell, Queuegrenzen und Fehlerpfade prüfen
02	`Twister-Szenario`	native_sim mit fester Konfiguration und definierten Stimuli bauen und starten
03	`Ergebnisprotokoll`	Kommando, Konfiguration, Testausgabe und Abweichungen festhalten

Bestanden bedeutet: Ein anderes Team erzielt mit denselben Eingaben dasselbe Ergebnis.

Netzwerkverlust über alle Schichten prüfen

ABLAUF

Zustände statt Einzelmeldungen vergleichen

L4-Ereignisse	Connected und Disconnected genau einmal und idempotent verarbeiten
Sensorpfad	Erfassung und Sequenzfortschritt während des Verlusts fortsetzen
Transportpfad	laufende Session definiert beenden und Ressourcen genau einmal freigeben
Recovery	L4-Rückkehr abwarten, neue Session öffnen und optionalen GET erneut prüfen

Die Sensorpipeline läuft während des Netzwerkfehlers weiter.

Logs und Zähler belegen denselben Ablauf

ABNAHME-SNAPSHOT

	VOR	NACH
sensor_samples	42	47
sensor_errors	0	1
queue_drops	0	2
l4_disconnects	0	1
session_cleanup	0	1
reconnects	0	1

01 Logfokus

Module und Level zeigen nur die für den Prüfschritt relevanten Aussagen.

02 Zählerbild

Sensor, Queue, Netzwerk und Transport erklären denselben provozierten Verlauf.

Plausible Differenzen und ein definierter Endzustand sind wichtiger als absolute Startwerte.

Diagnosekette und Codegrenzen

FEHLERANALYSE

```
1  Symptom erfassen
2  Ebene bestimmen
3  Hypothese formulieren
4  gezielt prüfen
5  Ursache belegen
```

01 Evidenz

Jede Ursache erhält einen beobachtbaren Beleg.

02 Codegrenzen

Sensor, Fachlogik, Diagnose und Transport bleiben getrennt.

03 Peer-Review

Das zweite Team kann Datenfluss, Ownership und Fehlerpfade nachvollziehen.

Reproduzierbarkeit prüfen

ÜBERGABEPAKET

```
Buildkommando
aktive Konfiguration
Emulator und Stimuli
erwartete Testausgabe
bekannte Einschränkungen
```

01 Übernehmen

Ohne mündliche Reparaturhilfe bauen und starten.

02 Prüfen

Abnahmematrix vollständig durchlaufen.

03 Rückmelden

Symptom mit Beleg dokumentieren.

Der Teamtausch ist bestanden, wenn der zweite Lauf ohne implizites Wissen gelingt.

Tagesabnahme und Übergabe

GESAMTPFAD

native_sim reproduziert

Build und Sensor belegt
Pipeline und Queue plausibel
Ztest und Twister grün
Netzwerk-Recovery bestanden

DIAGNOSE

Fehlerursachen belegt

Logs und Zähler konsistent
Diagnosekette dokumentiert
Codegrenzen im Review klar
offene Punkte benannt

ÜBERGABE

Startpunkt für Tag 5

```
getestete Konfiguration
ausführbare Tests
bekannte Grenzen
nächster
Erweiterungsschritt
```

Der Portable Motion Monitor ist unter native_sim abgenommen und bereit für die Erweiterungen an Tag 5.